

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 7: Invers Transformasi Laplace & Pemutus Tenaga (TRV)

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu merekonstruksi sinyal waktu melalui Invers Transformasi Laplace (pecahan parsial & integral konvolusi) serta menganalisis fenomena Transient Recovery Voltage (TRV) pada pemutus tenaga PMT.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/crWRyniSoi0>Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan tiga kasus dekomposisi pecahan parsial (*partial fraction expansion*) untuk fungsi rasional $F(s) = P(s)/Q(s)$ (akar riil berbeda, akar riil berulang, dan pasangan akar kompleks konjugat).

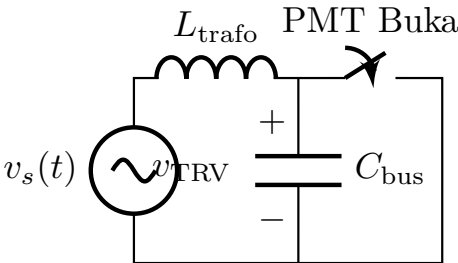
Ruang Pengerjaan C1 (Kaidah Dekomposisi Pecahan Parsial)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan definisi fisis *Transient Recovery Voltage* (TRV) yang muncul melintasi kontak Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*) sesaat setelah pemutusan arus hubung singkat menurut standar IEC 62271-100.

Ruang Pengerjaan C2 (Intuisi Fisika TRV & Kegagalan Dielektrik PMT)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Model domain- s dari tegangan pemulihan transien PMT diberikan oleh $V_{TRV}(s) = V_m \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \right)$. Gunakan invers transformasi Laplace untuk menurunkan fungsi waktu analitis $v_{TRV}(t)$, dan tentukan nilai puncak maksimumnya!

Ruang Pengerjaan C3 (Invers Laplace & Penentuan Nilai Puncak TRV)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis laju kenaikan tegangan pemulihan (*Rate of Rise of Recovery Voltage* / RRRV) yang didefinisikan sebagai $RRRV = \left. \frac{dv_{TRV}}{dt} \right|_{maks}$. Jelaskan mengapa jika RRRV melebihi kekuatan dielektrik celah busur gas SF₆, pemutus tenaga akan mengalami *re-strike* (kegagalan interupsi).

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Kritis Parameter RRRV Standar IEC 62271)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Selesaikan PDB sistem kendali eksitasi dengan nilai awal tidak nol: $y'' + 4y' + 13y = 0$, $y(0) = 5$, $y'(0) = -10$. Evaluasi apakah respons waktu mengalami osilasi teredam, dan tentukan frekuensi osilasi teredamnya ω_d .

Ruang Pengerjaan C5 (Penyelesaian Lengkap IVP Domain-s & Evaluasi Redaman)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip numerik berbasis **Julia** untuk menyelesaikan PDB TRV orde 2 non-homogen dengan paket `DifferentialEquations.jl` serta memplot kurva $v_{TRV}(t)$ bersama garis batas dielektrik PMT.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Simulasi Numerik TRV PMT Gardu Induk Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)